

**PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
(EN 486)**

CIENCIA Y CONOCIMIENTO

Dr. MANGLIO AGUIRRE ANDRADE
Experto en salud publica
manglio.aguirre@unsch.edu.pe
966102220

1. INTRODUCCIÓN

¿A qué nos enfrentamos?

- **Pandemia.**
- **Crisis económica mundial.**
- **Recursos limitados o insuficientes.**
- **Cambio climático.**
- **Presión social.**
- **Conflictos armados.**
- **Violencia social.**
- **Sobre demanda de servicios atención.**

1. INTRODUCCIÓN

Características del escenario actual...por un lado:

Tendencias crecientes en demanda de servicios médicos incluyendo toda clase de tecnologías en salud.

Cambios socio demográficos. 9,4% población mundial > 65 años en 2020.

Prevalencia de enfermedades No Transmisibles y Transmisibles

Presencia cada vez más relevante de la comunidad exigiendo sus derechos.

Avances de la genética y mapeo del genoma humano.

Desarrollo de la tecnología y la informática.

Control de los mercados y fin del libre comerci

2. CIENCIA: GENERALIDADES

En general la ciencia es un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. Por medio de la ciencia, el hombre ha alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo cada vez más amplia, profunda y exacta.

EPISTEMOLOGIA:

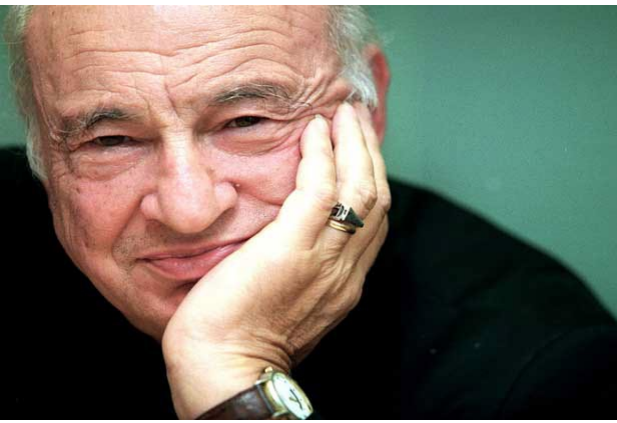
Disciplina que se ocupa de estudiar los métodos que se emplean para alcanzar el conocimiento científico y las formas de validar dicho conocimiento.

2. CIENCIA: GENERALIDADES

EDGAR MORÍN

SOCIÓLOGO FRANCÉS

- **La ciencia nos lleva a comprender la complejidad de la realidad.**
- **Para analizar los problemas reales se necesitan herramientas conceptuales.**
- **Las herramientas teórico-metodológicas nos permiten construir el nuevo conocimiento.**



2. CIENCIA: GENERALIDADES



ROSZAK

**Los que queremos alcanzar
un mejor conocimiento de
la realidad que nos rodea
nos calificamos de
científicos**

2. CIENCIA:

Muchos de los descubrimientos que cambiaron nuestras vidas fueron hallados de casualidad.

Famoso es el caso de don Alexander Fleming, que descubrió la penicilina y salvó con ello más vidas. Parece que este buen hombre era un tanto olvidadizo y al irse de vacaciones dejó su laboratorio todo sucio (sería un mugriento, sí, pero también era muy curioso). Cuando volvió, se puso a mirar en el microscopio lo que había pasado con sus mezclas. Y descubrió el hongo *Penicillium* que mataba las bacterias.

Percy Spencer es mucho menos conocido, pero probablemente tengas su invento en tu casa. Un día, mientras trabajaba con un magnetrón, se dio cuenta que el chocolate que traía en su bolsillo se había derretido. Ahí nomás se le prendió la lamparita e inventó el microondas (Perez, L. Perez, R. y Seca, MV:2020).

2. CIENCIA: GENERALIDADES

Según Bunge, M. (1980), toda ciencia forma parte de un sistema de ciencias, en el sentido de que cada una de estas ciencias tiene alguna ciencia vecina con la que se solapa aunque sea parcialmente.

Podemos relacionar la ciencia como una decatupla, es decir como un conjunto de elementos contextuales que determinan el desarrollo del conocimiento.⁽³⁾

CP= <C, S, D, G, F, B, P, A, O, M>

(C) Comunidad.

(S) Sociedad.

(D) Dominio.

(G) Los supuestos filosóficos que tiene toda ciencia.

(F) Fondo Formal.

(B) Fondo Específico.

(P) Problemática.

(A) Fondo de conocimientos acumulado.

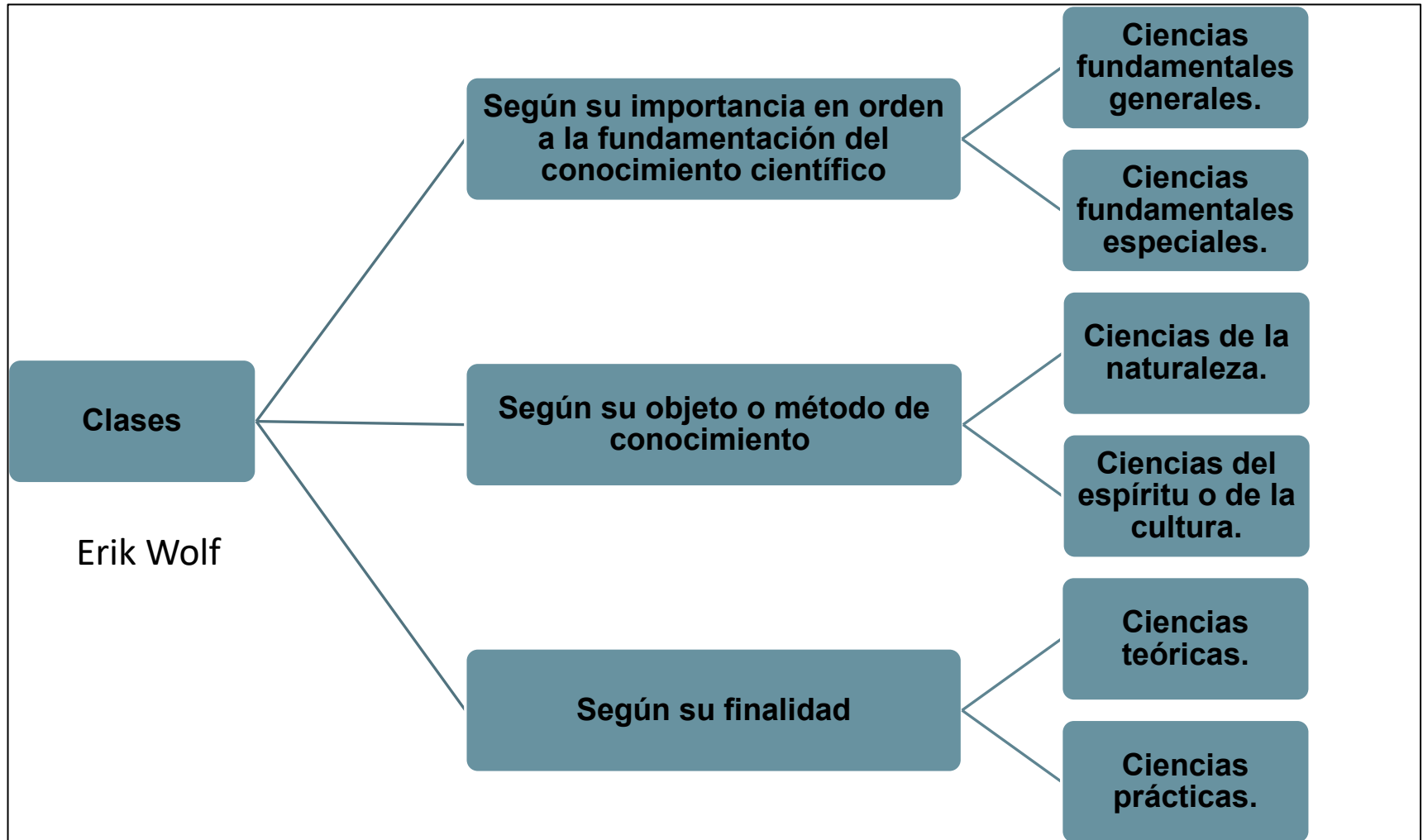
(O) Los objetivos de la ciencia.

(M) Metódica.

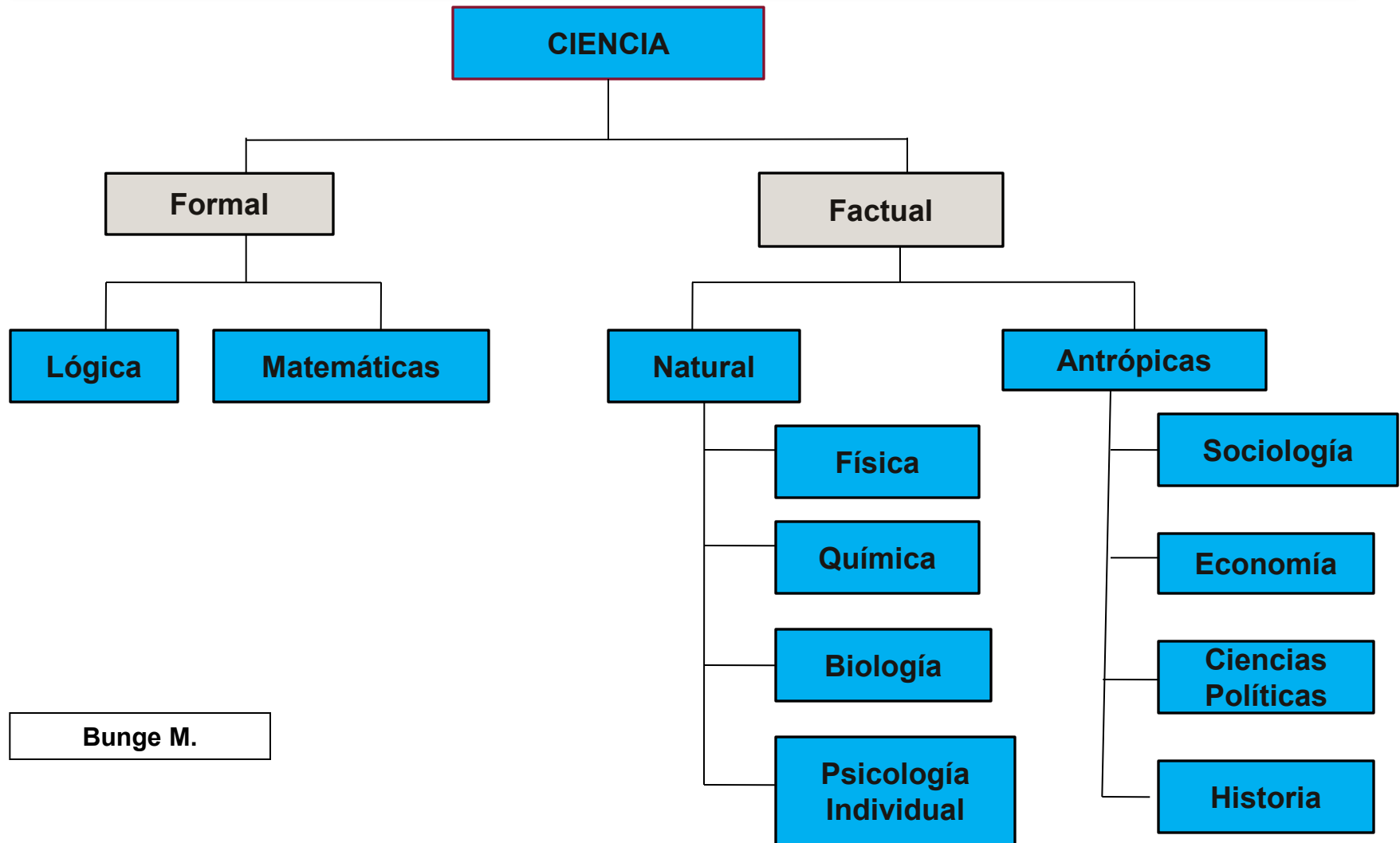
2. CIENCIA: CARACTERÍSTICAS (Bunge M.)

- 1. El conocimiento científico es fáctico.**
- 2. El conocimiento científico trasciende los hechos.**
- 3. La ciencia es analítica.**
- 4. La investigación científica es especializada.**
- 5. El conocimiento científico es claro y preciso.**
- 6. El conocimiento científico es comunicable.**
- 7. El conocimiento científico es verificable.**
- 8. La investigación científica es metódica.**
- 9. El conocimiento científico es sistemático.**
- 10. El conocimiento científico es general.**
- 11. El conocimiento científico es legal.**
- 12. La ciencia es explicativa.**
- 13. El conocimiento científico es predictivo.**
- 14. La ciencia es abierta.**
- 15. La ciencia es útil.**

2. CIENCIA: CLASIFICACIÓN



2. CIENCIA: CLASIFICACIÓN



Bunge M.

2. CIENCIA: CLASIFICACIÓN

a. CIENCIAS FORMALES.- No se ocupan de hechos facticos, sino de abstracciones creados en nuestro pensamiento, como es la lógica, la matemática.

Tratan de entes ideales, es decir de entes que sólo existen en la mente humana.

Por eso, a los lógicos y a los matemáticos no se les dan los objetos de estudio sino que ellos los construyen.

b. CIENCIAS FÁCTICAS.- Se ocupan de hechos... ocurren fuera o dentro de nuestros cerebros, los que son cosas concretas o materiales.

Por lo tanto, estos hechos tienen propiedades físicas, biológicas, sociales.

2. CIENCIA: DIFERENCIA

CONCEPTOS ORDENADORES	CIENCIAS FORMALES	CIENCIAS FACTICAS
NATURALEZA DEL OBJETO	OBJETOS FORMALES	OBJETOS FACTUALES
MÉTODO DE COMPROBACIÓN DE PROPOSICIONES	POR DEMOSTRACIÓN O DEDUCCIÓN	POR VERIFICACIÓN
CRITERIO DE VERDAD	COHERENCIA LÓGICA	CORRESPONDENCIA OBJETIVA
CARÁCTER DE ENUNCIADOS	LÓGICAMENTE NECESARIOS	LÓGICAMENTE NECESARIOS Y VERIFICABLES

2. CIENCIA: CLASIFICACIÓN

CIENCIAS BÁSICAS O TEÓRICAS.-

El objeto de estudio es desarrollar nuevas teorías, fortalecer o refutar las existentes, es decir trata de comprender los elementos esenciales y la relación entre ellas, dentro de un contexto determinando.

CIENCIAS APLICADAS O PRÁCTICAS.-

Las verdades que buscan son de posible utilización práctica, de posible valor práctico. Ejemplo, la investigación de productos naturales, con la finalidad de ver si algunos de ellos podrán utilizarse en la industria farmacéutica.

TÉCNICA.- El técnico, a diferencia del científico, asigna valores a todas las cosas. La técnica se refiere al hacer eficaz, es decir, a reglas que permitan alcanzar de modo correcto, preciso y satisfactorio ciertos objetivos prácticos (Santiesteban Naranjo, E. 2014).

2. CIENCIA: FUNCIONES

En la ciencia contemporánea se pueden distinguir cuatro funciones principales:

- **Cognoscitiva**
- **Práctica**
- **Formativa**
- **Educativa**

(Santiesteban Naranjo, E. 2014)

3. CONOCIMIENTO

Es la aprehensión o captación de la imagen de un objeto. Está constituida por un conjunto de cualidades ó propiedades de ese objeto. La “aprehensión” o captura de las cualidades es mental; no es una captura física.

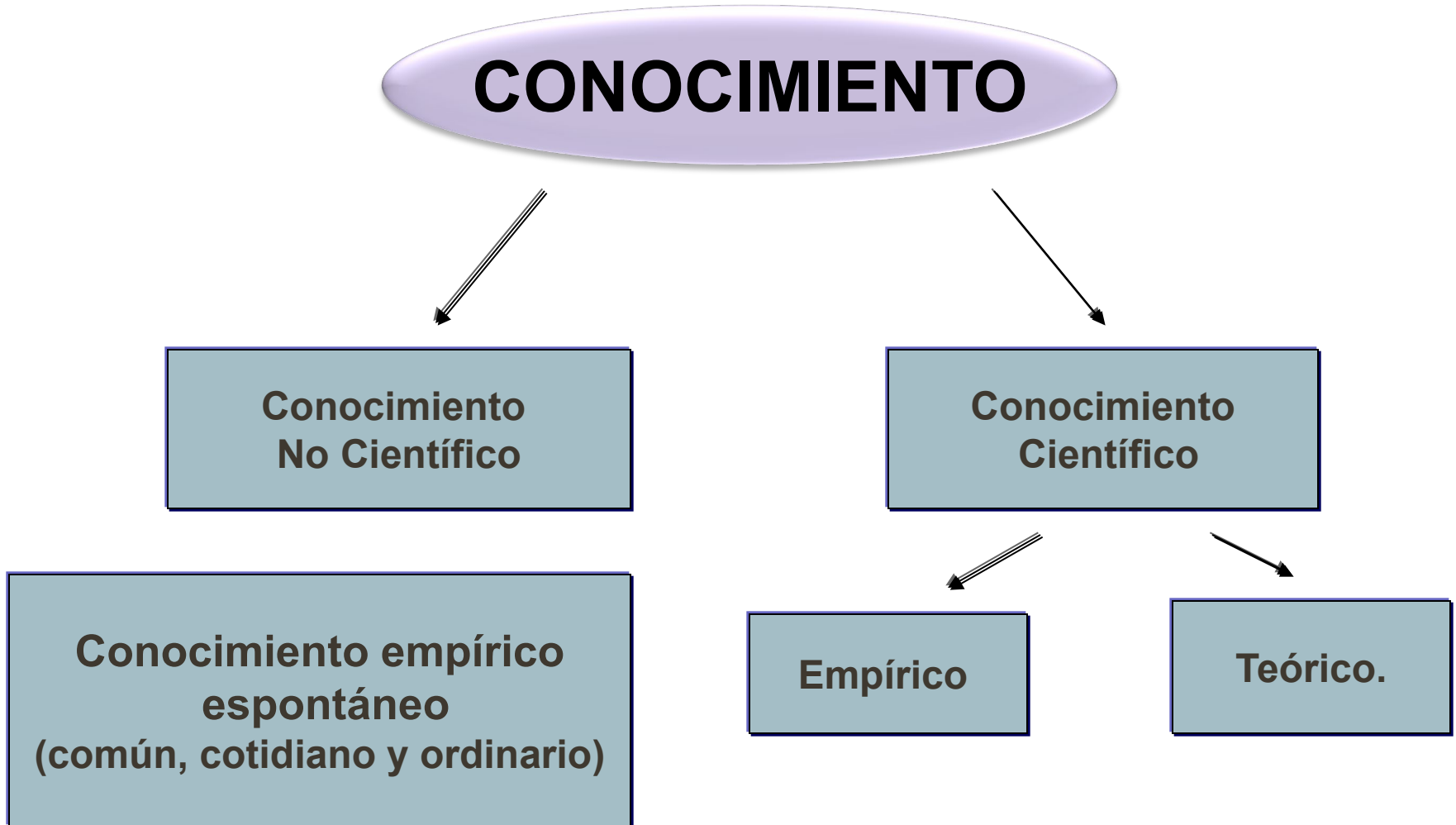
Según Popper, el conocimiento científico, es una aproximación crítica a la realidad, apoyándose en el estudio del método científico que fundamentalmente, trata de percibir y explicar desde lo esencial hasta lo más complejo, el porqué de las cosas y su devenir.

3. CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

**Obtener información, conseguir
información, datos**



3. CONOCIMIENTO: TIPOS



3. CONOCIMIENTO: TIPOS

Empírico

Su contenido surge de la experiencia con cierta elaboración racional. El reflejo del objeto está limitado a la contemplación sensorial y los datos que se obtienen, es la base práctica para la elaboración del conocimiento teórico.

Es un modo de conocer, adquirido en el proceso de socialización, desde que somos niños y vamos aprendiendo cosas, y que hace que cada grupo humano despliegue modos particulares de explorar la realidad (Perez L, Perez R y Seca MV: 2020).

3. CONOCIMIENTO: TIPOS

Conocimiento mítico, religioso

Este saber parte de una verdad externa a la realidad observada, de la que se deducen todos los fenómenos constitutivos de lo real.

El saber mítico-religioso tiene una pretensión totalizante, en tanto subsume la explicación de todos los fenómenos en la verdad de sus principios.

**Tiene un carácter dogmático, es decir, no se discute. ¿Ejemplos? El ser humano fue creado por Dios, como la tierra y el cielo y la naturaleza. Por lo tanto, no importa, por ejemplo, que los antropólogos planteen la teoría de la evolución.
(Perez, L. Perez, R. y Seca, MV: 2020)**

3. CONOCIMIENTO: TIPOS

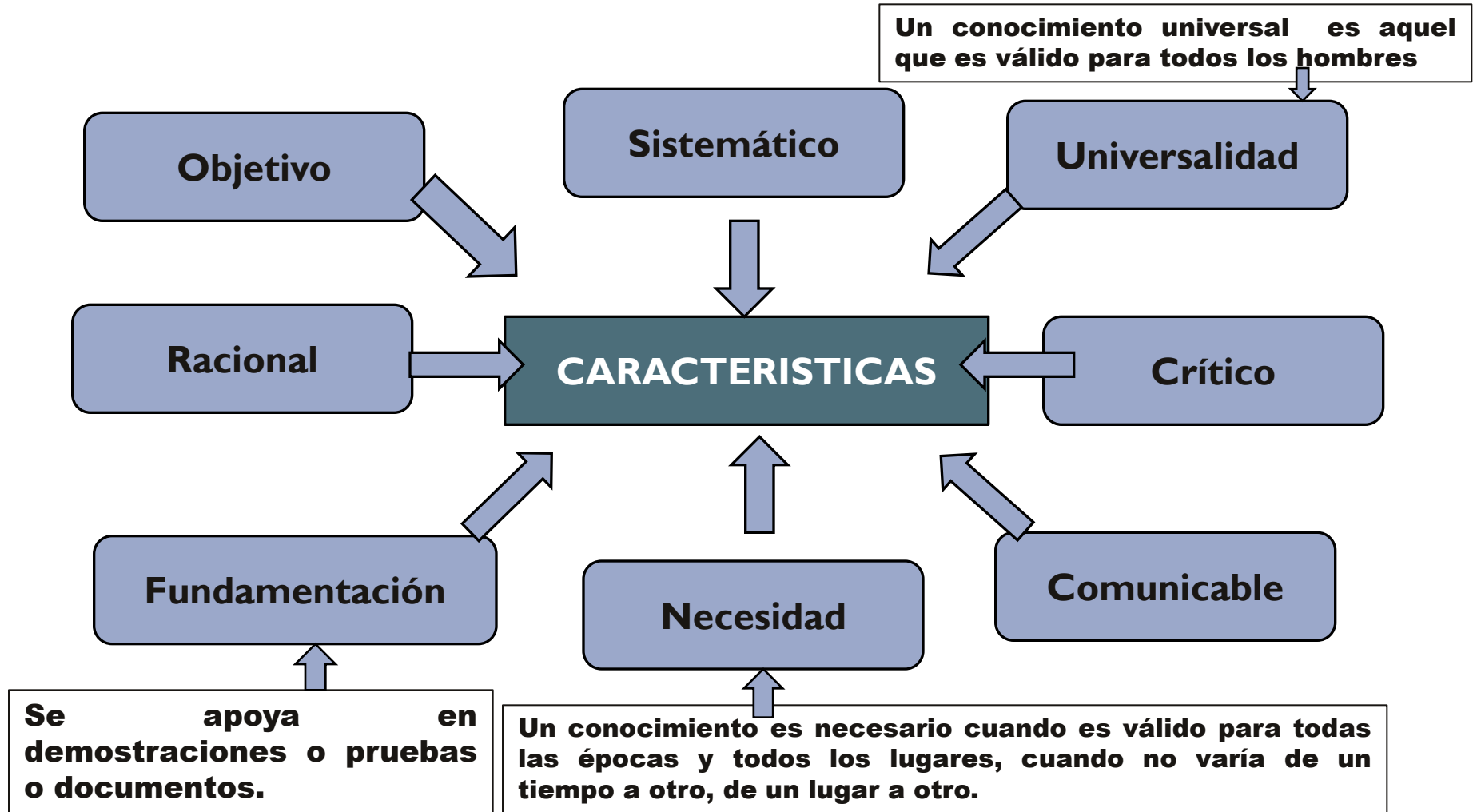
Conocimiento teórico:

Tiene un carácter convencional, ya que los métodos que se siguen para producir saberes y el lenguaje que se utiliza para comunicarlos, se basan en acuerdos generados por la comunidad científica.

Es producto de la aplicación del método científico. No es dogmático, cambia todo el tiempo, hasta los conocimientos que parecen más duros, como la composición del átomo o los elementos de la tabla periódica cambian con el tiempo (Perez L, Perez R y Seca MV. :2020).

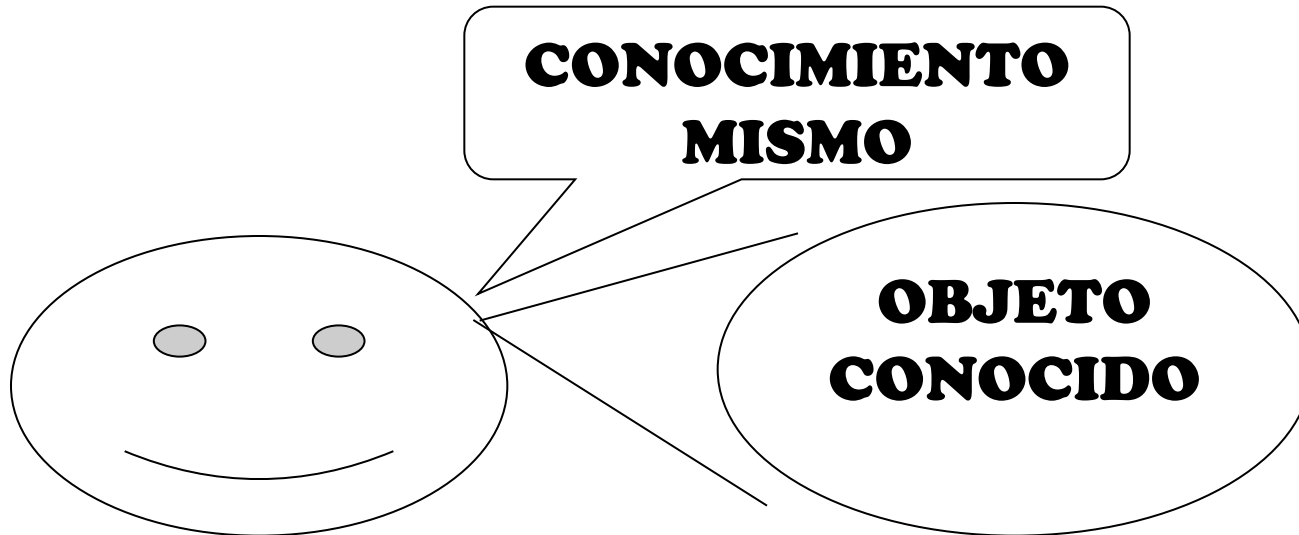
Es el nivel de conocimiento que se obtiene sobre el objeto, a partir de la experiencia, mediante el pensamiento abstracto (Hernández León, R. A. (2011).

3. CONOCIMIENTO CIENTIFICO: CARACTERISTICAS

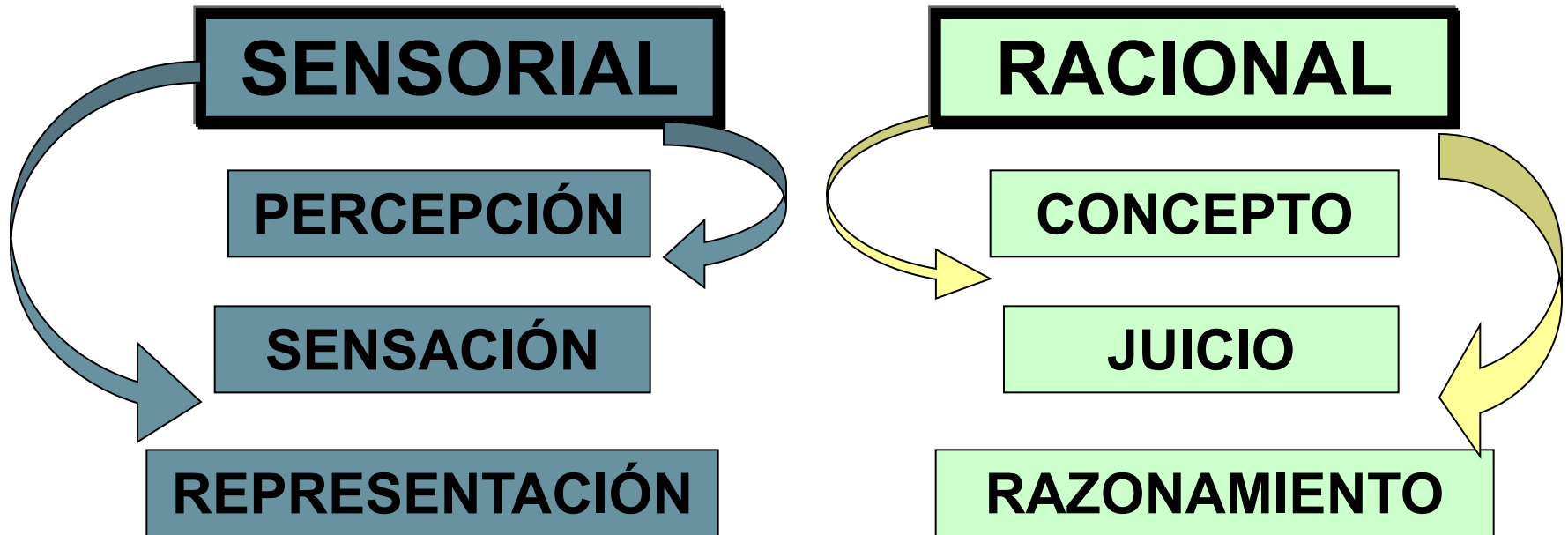


3. CONOCIMIENTO: ELEMENTOS

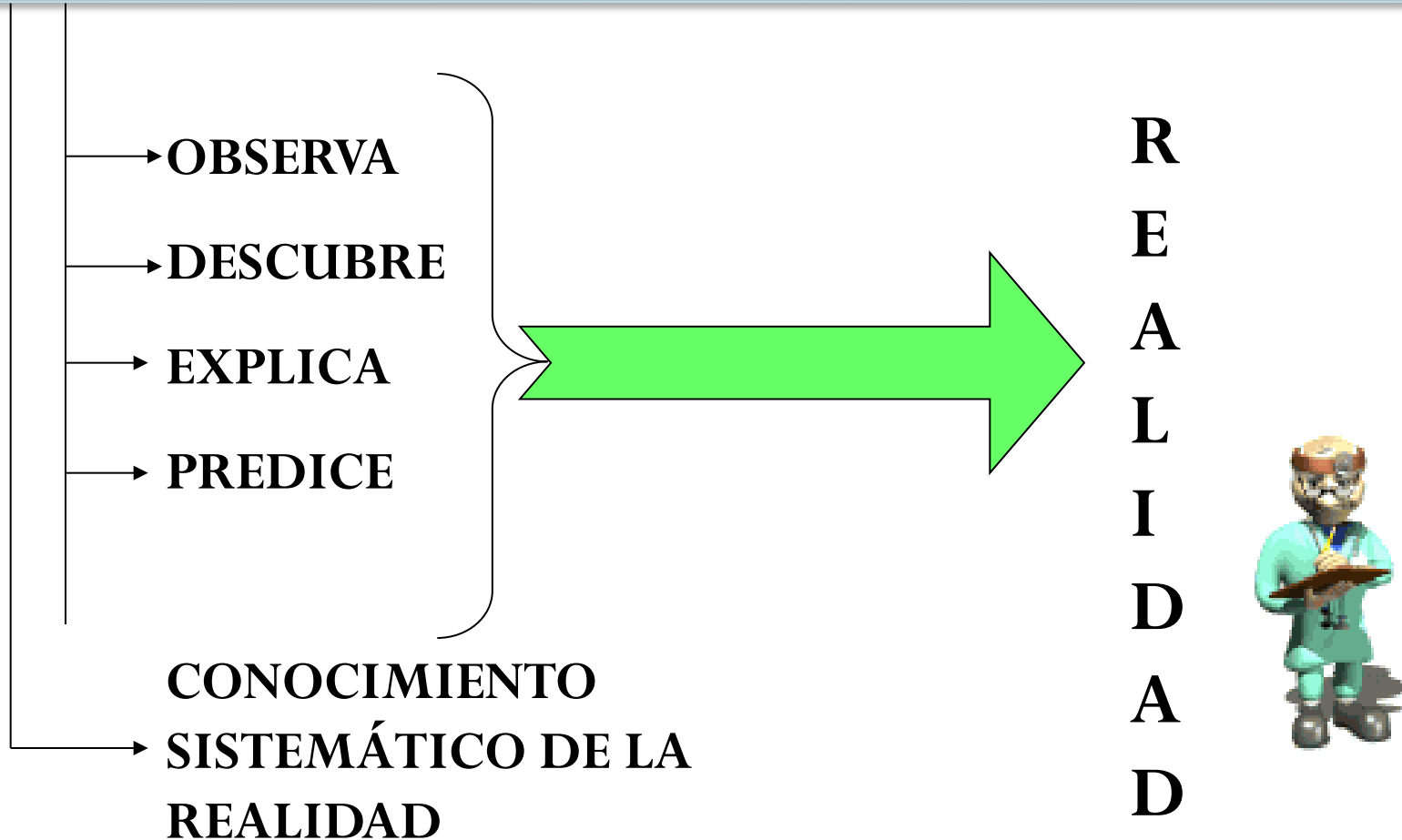
- **SUJETO(COGNOSCENTE), EL OBJETO(COGNOSCIBLE), LA OPERACIÓN MISMA DE CONOCER Y EL RESULTADO OBTENIDO**



3. CONOCIMIENTO: FASES



3. CONOCIMIENTO CIENTIFICO



4. PROBLEMAS DEL CONOCIMIENTO

Los cinco problemas principales de la teoría del conocimiento son :

- 1. La posibilidad del conocimiento humano ¿puede realmente el sujeto aprehender el objeto?**
- 2. El origen del conocimiento ¿es la razón o la experiencia la fuente del conocimiento humano?**
- 3. La esencia del conocimiento humano ¿es el objeto quien determina al sujeto o es al revés?**
- 4. Las formas del conocimiento humano ¿el conocimiento es racional o puede ser intuitivo?**
- 5. El criterio de verdad ¿cómo sabemos que nuestro conocimiento es verdadero?**

4. APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Una vez activo el sistema cognitivo, entrarían en juego los 4 niveles de cognición que se establecen en un nivel consecutivo de complejidad: conocimiento, comprensión, análisis y utilización.

Para estos niveles del sistema cognitivo, el aprendiz se sirve de los dominios del conocimiento que proveen el contenido necesario para el procesamiento.

TAXONOMÍA DE MARZANO

Nueva Taxonomía de los Objetivos Educativos



DOMINIO DEL CONOCIMIENTO Organización de la información / Procesos mentales / Procesos físicos

SISTEMA COGNITIVO

04	UTILIZACIÓN	Aplicar el conocimiento en situaciones específicas.	TOMA DE DECISIONES INVESTIGACIÓN RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
03	ANÁLISIS	Utilizar lo que han aprendido para crear nuevos conocimientos y aplicarlo en nuevas situaciones.	RELACIÓN CLASIFICACIÓN GENERALIZACIÓN ESPECIFICACIÓN
02	COMPRENSIÓN	Identificar los detalles de la información que son importantes.	SÍNTESIS REPRESENTACIÓN CATEGORIZACIÓN
01	CONOCIMIENTO RECUERDO	Recuerdo de la información tal y como fue almacenada en la memoria.	NOMBRAR EJECUTAR

**SISTEMA
METACOGNITIVO**

Controla los procesos de pensamiento y regula los otros sistemas.

SISTEMA DE CONCIENCIA DEL SER

Compuesto por actitudes, creencias y sentimientos que determinan la motivación individual para terminar una tarea.

Muchas gracias